پروژه‌ی ۴

ساخت توربین بادی

با استفاده از وسایل و ابزارهایی که در شکل زیر معرفی شده است، یک توربین بادی بسازید. این پروژه را به‌طور گروهی انجام دهید. روی طراحی توربین به‌قدر کافی با یک‌دیگر بحث و گفت‌وگو کنید تا جایی که می‌توانید طرحی خلاقانه و نوآورانه برای ساخت توربین گروه خود ارائه دهید. تنها محدودیت شما استفاده از وسایل و ابزارهایی است که در شکل زیر آمده است، هرچند می‌توانید از برخی از آن‌ها استفاده نکنید. توربین‌هایی که هر گروه طراحی می‌کند، می‌تواند به‌طور کامل با توربین‌های گروه‌های دیگر متفاوت باشد. توربینی که می‌سازید باید به خوبی کار کند و نسبت به نسیم هوا و وزش ملایم باد حساس باشد.





بخش سوم

مهارت‌های کار و زندگی

با پویش این رمزینه به تمامی رمزینه‌های این بخش دسترسی خواهید داشت.



توجه!

در این بخش سیزده مهارت در زمینه‌های گوناگون برای شما در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت زمان آموزش این درس، از سیزده مهارتی که در ادامه آمده است، چهار مهارت را برای انجام در مدرسه انتخاب کنید. مهارت‌های دیگر را می‌توانید در خانه و با توجه به فیلم‌های آموزشی آن‌ها دنبال کنید. نتیجه‌ی کار انجام شده در هر مهارت را می‌توانید در بازارچه‌ی دبستان ارائه دهید.



مهارت ۱

مهارت گره‌زنی

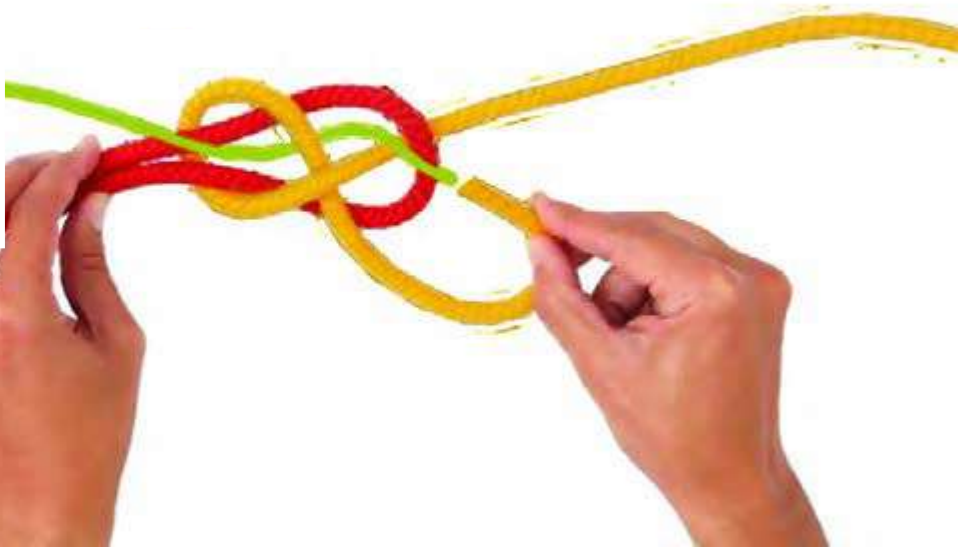


بشر شاید از همان روزهای نخستین زندگی از گره‌زنی به شکل‌های گوناگون استفاده می‌کرده است و هم‌چنان کاربرد فراوانی دارد. گره‌زنی، نه‌تنها یک مهارت مفید، بلکه نوعی هنر لذت‌بخش و منشأ انواع گوناگونی از بافت است. برای شروع گره‌زنی به تجهیزات و وسایل ساده‌ای نیاز دارید. در این مهارت مجموعه‌ای از گره‌ها معرفی شده است که کاربرد بیش‌تری در زندگی روزمره‌ی ما دارند. بسیاری از آن‌ها برای منظور خاصی استفاده می‌شوند و برخی دیگر صرفاً تزیینی هستند. اگر این گره‌ها به درستی بسته شوند، همه‌ی آن‌ها برای کاربرد مورد نظر، ایمن و قابل اعتمادند. بعضی از این گره‌ها در زندگی روزمره و همچنین در فعالیت‌هایی مانند کوه‌نوردی، قایقرانی و مسافرت به‌کار می‌آیند. مانند یادگیری هر مهارت دیگری، در اینجا نیز با یادگیری گره‌های ساده و به شیوه‌ی گام‌به‌گام شروع کرده‌ایم. هنگام یادگیری هر مهارتی از جمله مهارت گره‌زنی، عجله نکنید. برای هر نوع گره‌زنی به قدر کافی دقت و تمرکز کنید تا این کار را به درستی انجام دهید و مهم‌تر از همه، از انجام این کار لذت ببرید!

برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزینه را پویش کنید.







مهارت
۲

مهارت دوخت

ایرانیان از دیرباز با ذوق و هنر ذاتی خود صنایع دستی بسیار زیبا و متنوعی را خلق کرده‌اند که آن‌ها را می‌توان در گروه‌های متنوعی مانند صنایع دستی فلزی، چوبی، بافت، رودوزی‌های سنتی، آبگینه، سفال و... دسته‌بندی کرد. محصولات دوختنی کاربرد زیادی در زندگی روزمره‌ی ما دارند، از این رو بخش مهمی از صنایع دستی کشورمان را نیز تشکیل می‌دهند.

قتی از دوخت حرف می‌زنیم به‌طور معمول فکرمان به سمت لباس و خیاطی جلب ،شود؛ اما آیا تاکنون از این منظر به مهارت دوخت نگاه کرده‌اید که هر روز با های متنوعی سر و کار داریم که به نوعی با دوخت و دوز در ارتباط‌اند؟ برای مثال ی، کیف، تابلوهای تزیینی، دستمال آشپزخانه، رومیزی و... .





مهارت دوخت بسیار گسترده است و فقط به معنی دوخت لباس نیست. ساده‌ترین معنای دوخت، اتصال دو تکه پارچه با اسـتفاده از نخ و سـوزن به یکدیگر اسـت. این مهارت زمینه‌های شغلی فراوانی دارد؛ مانند خیاطی، تعمیر و ترمیم لباس و سوزن‌دوزی که خود دنیای گسترده‌ای از انواع دوخت‌ها است.

در این مهارت پس از آشنایی با انواع دوخت و انجام برخی از آن‌ها، خواهیم توانست بخشی از نیازهای ابتدایی خود را در این زمینه برطرف کنیم. همچنین می‌توانیم محصولات تولید شـده‌ی خودمان را در بازارچه‌ی کار و فناوری عرضه کنیم و به کسب درآمد بپردازیم.

برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، زمینه را بویش کنید.



مهارت
۳

آشنایی با مهارت گُل‌سازی

گُل‌سازی یکی از مهارت‌های زیبا و کاربردی است که نه‌تنها خلاقیت شما را پرورش می‌دهد، بلکه می‌تواند به یک مهارت درآمدزا با ارزش افزوده‌ی قابل توجه نیز تبدیل شود. این مهارت ترکیبی از خلاقیت، دقت و مهارت‌های عملی است. با ساخت گل‌های گوناگون، می‌توانید طرح‌های منحصر به فرد خلق و در صورت نیاز رنگ‌آمیزی را نیز تجربه کنید. این مهارت همچنین به تقویت حس زیبایی‌شناسی و خلاقیت و ابتکار شما کمک می‌کند. یادگیری گل‌سازی نه‌تنها یک مهارت لذت‌بخش است، بلکه می‌تواند مهارت‌های زندگی و حتی فرصت‌های شغلی خوبی را در آینده برای شما فراهم کند. با انجام و یادگیری این مهارت می‌توانید استعدادهای نهفته‌ی خود را کشف کنید. علاوه بر این‌ها، ک و انعطاف‌پذیر مانند کاغذ، خ اثر آرامش‌بخش دارد.









برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزینه را پویش کنید.







مهارت
۴

مهارت پرورش حشرات مفید

حشرات بخش بزرگی از موجودات کره‌ی زمین‌اند که نقش مهمی در پدیده‌های زیستی و زندگی انسان دارند. صحبت از حشرات به‌طور معمول ما را به یاد زیان‌های این موجودات می‌اندازد. خوب است بدانید از میان حشرات شناسایی شده، حدود ۹۷ درصد آن‌ها برای انسان مفیدند؛ به همین دلیل با فراهم کردن شرایط مناسب برای پرورش و رشد آن‌ها، می‌توانیم از وجود این حشرات استفاده کنیم.

حشرات می‌توانند خدمات سودمندی را مانند گرده‌افشانی، کنترل آفات، تولید موادغذایی، الیاف و حتی برخی از داروهای مورد نیاز انسان انجام دهند. به همین دلیل از گذشته‌های دور پرورش برخی از انواع حشرات رایج بوده است.

در این مهارت به منظور تولید محصولات با ارزش، با روش پرورش حشراتی مانند زنبور عسل و کرم ابریشم آشنا خواهید شد.

برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزینه را پویش کنید



















مهارت ۵

مهارت سبزی‌کاری

سبزی‌کاری یکی از شاخه‌های مهم صنعت کشاورزی است. به همه‌ی محصولات کشاورزی و باغی، به استثنای محصولات درختی و غله‌ای، سبزی می‌گوییم. به بیان دیگر بخش‌هایی از گیاه مانند ریشه، ساقه و برگ که به صورت مستقیم مورد استفاده‌ی غذایی انسان قرار می‌گیرند، سبزی نامیده می‌شوند. سبزیجات منبع اصلی تأمین مواد معدنی، ویتامین‌ها، اسیدهای آلی و سلولز برای بدن هستند و کمبود هر یک از این مواد در برنامه‌ی غذایی انسان، می‌تواند سبب بروز بیماری‌های گوناگونی شود.

سبزیجات در دسته‌های برگی، ریشه‌ای، میوه‌ای و ... طبقه‌بندی می‌شوند. برای دسترسی به بیش‌ترین میزان محصولات در سبزی‌کاری شرایط مناسب رشد باید فراهم باشد. رشد گیاه وابسته به دما، نور، آب و مواد معدنی موجود در خاک است و مقدار اثر این عوامل برای رشد هر گیاه متفاوت است.

در این مهارت با شیوه‌ی پرورش برخی سبزی‌ها آشنا می‌شوید و می‌آموزید که پس از انتخاب مکان مناسب و تهیه‌ی بذر یا نشای مورد نظر چگونه سبزی‌کاری انجام دهید.





برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزینه را بویش کنید.









مهارت
۶

مهارت تهیه‌ی خوراک و نوشیدنی









برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزینه را پویش کنید.

تهیه‌ی غذا همواره یکی از مهم‌ترین مسئله‌های زندگی بشر بوده است. سخن گفتن از غذا ناخودآگاه طعم‌ها و مزه‌های مختلف را در ذهن تداعی می‌کند. لذت چشیدن طعم غذاهای محلی فرهنگ‌های مختلف، یکی از بهترین تجربه‌هایی است که در زندگی می‌توانیم کسب کنیم. هر کشوری با توجه به موقعیت جغرافیایی و پیشینه‌ی تاریخی خود، دارای غذاها و فرهنگ‌های غذایی گوناگونی است. در ایران نیز با توجه به تنوع فرهنگی، تاریخ بسیار غنی و گستردگی جغرافیایی، غذاها و فرهنگ تغذیه‌ی متنوعی وجود دارد.

خوردن غذاهای سالم اهمیت زیادی در رشد، تقویت عملکرد بدن و مقاومت آن در برابر بیماری‌ها دارد. همه‌ی ما، نیازمند یک عادت غذایی سالم برای زندگی بهتر و طولانی‌تر هستیم. غذای سالم، غذایی است که از مواد اولیه‌ی سالم و ایمن تهیه شود و دارای تنوع کافی برای تأمین نیازهای بدن باشد. همچنین بر اساس آموزه‌های دین اسلام، مواد اولیه و غذای تهیه شده، باید حلال باشد.

در این مهارت با توجه به اهمیت تهیه‌ی غذای سالم، به بررسی مفهوم خوراک و نوشیدنی می‌پردازیم. پس از کسب مهارت‌های اولیه‌ی آشپزی، با روش تهیه و پخت خوراک جوجه پفکی، سالاد کلم، نوشیدنی لیموناد و کیک خیس آشنا می‌شویم.

مهارت
۷

آشنایی با صنایع شیمیایی و مهارت ساخت شمع



احتمالاً شما هم بارها شمع‌های تزیینی زیبا را دیده‌اید. آیا دوست دارید خودتان هم بتوانید شمع‌های زیبایی بسازید؟ آیا می‌دانید مواد اولیه‌ی ساخت شمع (پارافین) چگونه تولید می‌شود؟

جالب است بدانید در شاخه‌ای از صنعت، به نام صنایع شیمیایی، مواد خام را می‌توان به بیش‌تر محصولاتی که در زندگی روزمره به آن‌ها نیاز داریم، تبدیل کرد. این صنعت پررونق در جای جای زندگی ما از جمله صنایع غذایی، دکوراسیون، کشاورزی و بهداشت نقش دارد. حتی ماده‌ی اولیه‌ی ساخت شمع، یعنی پارافین (جامد، مایع و ژله‌ای) نیز از تولیدات صنایع شیمیایی است.

صنایع شیمیایی شامل شرکت‌هایی است که مواد شیمیایی صنعتی تولید می‌کنند. صنایع شیمیایی بخش مهمی از اقتصاد صنعتی مدرن است و یک فهرست طولانی با تولید بیش از ۷۰۰۰۰ ماده‌ی شیمیایی را شامل می‌شود که امروزه به‌صورت تجاری استفاده می‌شوند.



صنایع شیمیایی به دسته‌های بزرگ مواد مانند پلاستیک و پلیمر، آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی، عطرها و لوازم آرایشی، مواد شوینده و بهداشتی، رنگ‌ها و پوشش داروها، افزودنی‌های غذایی و ... تقسیم می‌شوند. در این مهارت با روش ساخت انواع مواد شیمیایی مانند پارافین، مایع شیشه‌شوی، کرم نرم‌کننده‌ی دست و صورت، تولید شمع‌های تزیینی زیبا با استفاده از انواع پارافین شیمیایی و موم عسل طبیعی آشنا خواهید شد.

برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزینه را پویش کنید.







مهارت
۸

مهارت ساخت ربات







با پیشرفت فناوری، ابزارهایی برای بالابردن کیفیت زندگی و آسان‌تر شدن کارها ساخته شده‌اند. ربات یکی از این ابزارهاست. ربات‌ها می‌توانند کارهای تکراری را بدون خستگی انجام دهند، برای همین نام ربات برای این ابزارها انتخاب شده است. امروزه ربات‌ها کارهایی را انجام می‌دهند که انسان توانایی انجام آن‌ها را ندارد. با پیشرفت تدریجی علوم و مهندسی و به‌ویژه ساخت پردازنده‌های رایانه‌ای پرقدرت و کم‌مصرف در سال‌های اخیر، ربات‌ها نیز نسبت

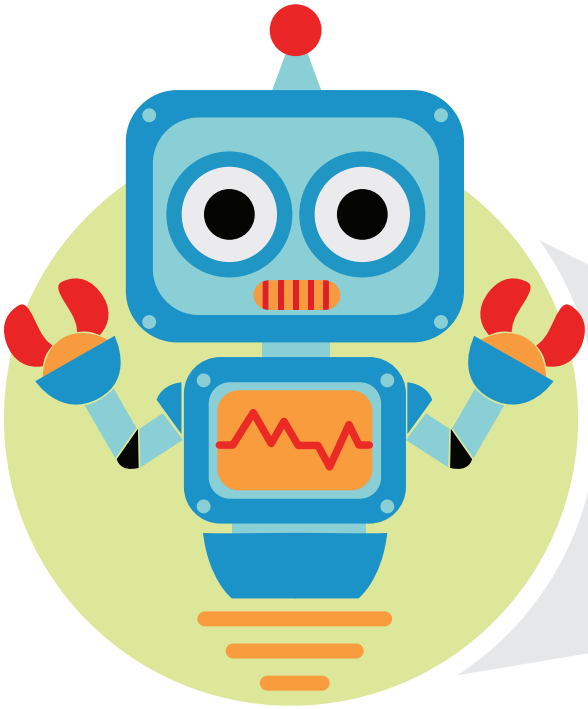


به گذشته بسیار پیشرفته‌تر و پرکاربردتر شده‌اند. امروزه ربات‌ها را همه‌جا می‌توان دید. در کارخانه‌های خودروسازی، جراحی‌های پزشکی در بیمارستان‌ها، نیروگاه‌های هسته‌ای، سامانه‌های حمل‌ونقل، امدادرسانی و حتی در خانه‌ها هم ربات‌ها وجود دارند.

به‌طور کلی ربات‌ها از سه بخش شامل ساختار مکانیکی، اجزای الکترونیکی و برنامه‌نویسی تشکیل شده‌اند. ربات‌ها در واقع دستگاه‌های الکترومکانیکی هستند که عمل خاصی را انجام می‌دهند.

در این مهارت با ساختار مکانیکی ربات‌ها و در سال‌های بعد با مهارت‌های برنامه‌نویسی و الکترونیک آن‌ها آشنا می‌شوید و قادر خواهید شد رباتی ساده و کم‌هزینه برای خود بسازید.

شمایی بیش‌تر با این مهارت‌ها می‌که باید انجام دهید، را ببینید.

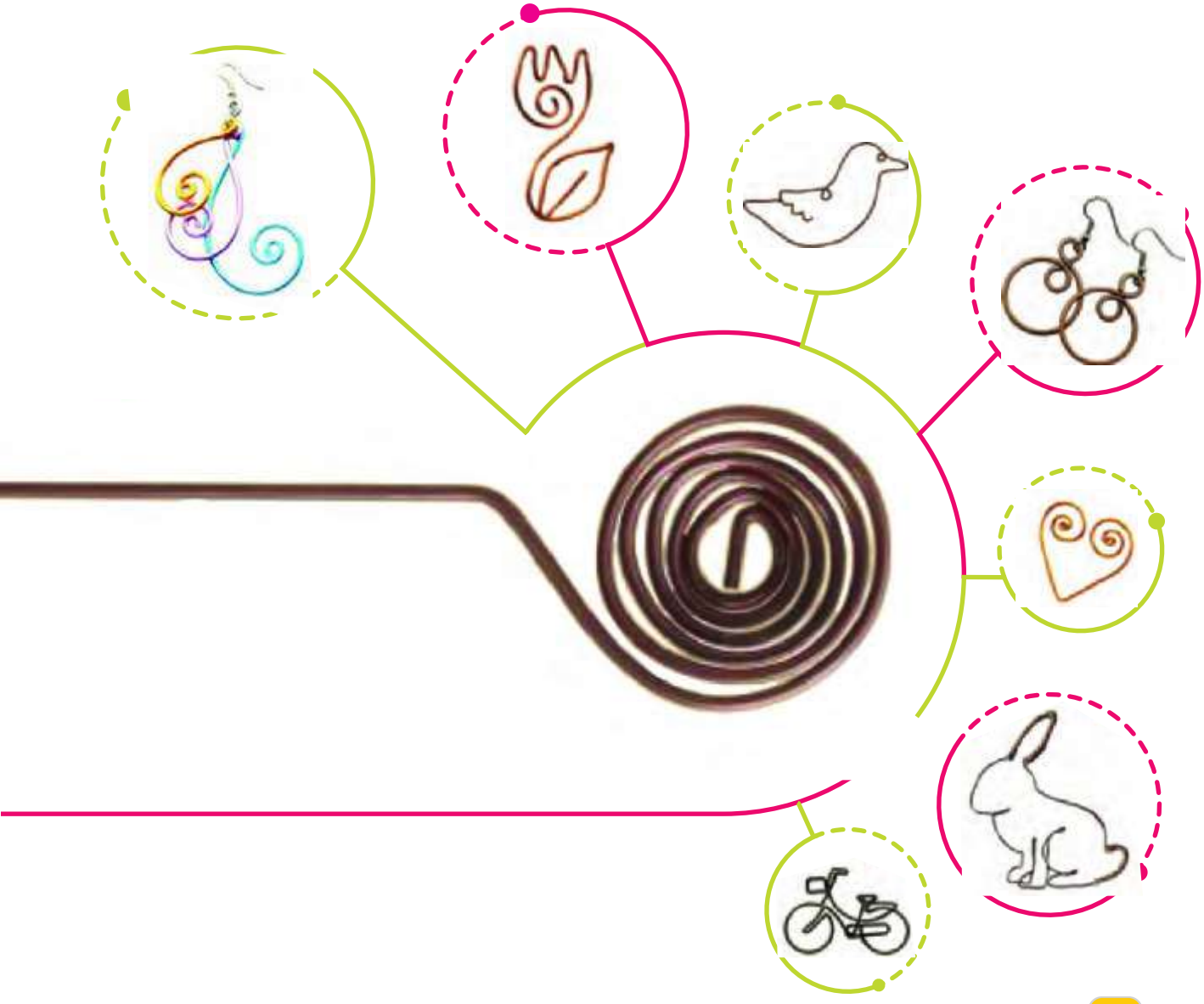






مهارت
۹

مهارت کار با مفتول



فلزات به‌دلیل خواص مختلف فیزیکی و شیمیایی، استفاده‌ی فراوانی در صنایع گوناگون دارند. فولاد، مس، چدن و آلومینیم از فلزهایی هستندکه ما در ساختن وسایل مختلف از آن‌ها استفاده می‌کنیم. در میان این فلزها، فولاد کاربرد بیش‌تری دارد.

فرایند تولید فلزات به‌طورکلی شامل سه مرحله‌ی استخراج سنگ معدن، فرآوری و تولید است. پس از استخراج از معادن و جدا کردن انواع ناخالصی‌ها، فلزات به‌صورت شِمش یا پودر تولید می‌شوند. در صنایع مختلف مانند خودروسازی، هواپیماسازی، ساختمان و لوازم خانگی از پروفیل، ورق، تسمه، میل‌گرد و مفتول استفاده می‌شود.

در این مهارت با استفاده از مفتول‌های با قطر ۱ میلی‌متر و کمتر از آن (که کار با آن‌ها راحت‌تر است) تعدادی وسیله‌ی جذاب و کاربردی می‌سازیم. وسایل ساخته شده را می‌توانید در پایان‌نامه‌ی کار و فناوری عرضه کنید.

برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزینه را پویش کنید.







مهارت
۱۰

مهارت کار با چرم

چرم ماده‌ای منعطف، مقاوم و با ماندگاری بالاست که به‌طور معمول از پوست جانورانی مانند گاو، بز، گوسفند، شترمرغ یا برخی جانوران دریایی و خزندگان به‌دست می‌آید. استفاده از چرم، از هزاران سال پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. در گذشته پوست











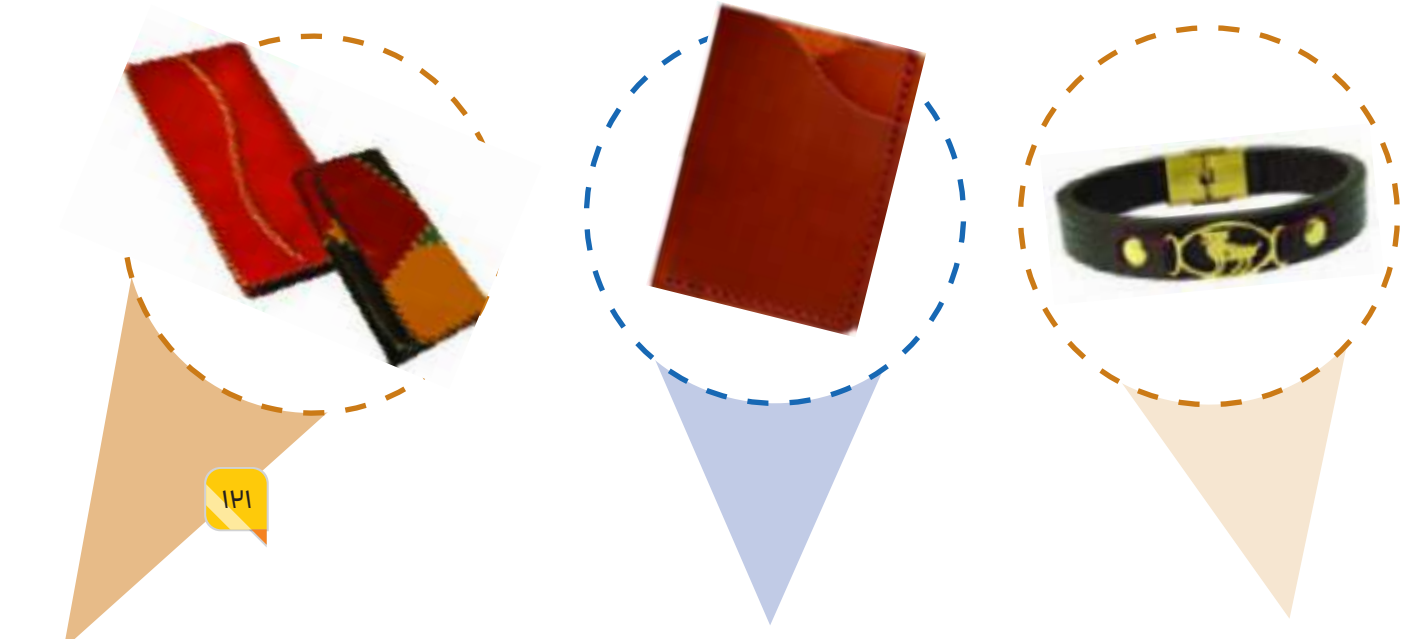




برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید رمزینه را پویش کنید.

حیوانات را در برابر آفتاب خشک می‌کردند و با استفاده از نمک و برخی از چربی‌های جانوری یا گیاهی، آن را به ماده‌ای ماندگارتر و مقاوم‌تر تبدیل می‌کردند. در گذر زمان و با پیشرفت علم و فناوری، از مواد شیمیایی برای افزایش ماندگاری چرم استفاده می‌شود. امروزه چرم در تولید لباس، کفش، مبلمان، لوازم ورزشی، تزیینات خودرو و... به‌کار می‌رود.

محصولات چرمی ارزش افزوده‌ی بالایی دارند و می‌توان از آن‌ها کسب درآمد کرد. ساخت صنایع دستی چرمی خلاقیت شما را رشد می‌دهد. در این مهارت با انواع چرم، ابزار کار با چرم و شیوه‌ی دوخت آن و همچنین با روش ساخت وسایلی مانند جاکارتی، دست‌بند، سرکلیدی و کیف‌های چرمی ساده و کوچک آشنا می‌شوید.



مهارت
۱۱

مهارت ماکت‌سازی











ماکت یا مدل، نمونه‌ای کوچک و ساده از چیزی است که قصد ساخت آن را دارید. به بیان دیگر ماکت، مدلی سه‌بعدی از اجسام و بناهای گوناگون است که در ابعاد (مقیاس) کوچک‌تر ساخته می‌شود.

ماکت‌ها برای نمایش یا آزمایش ایده‌ها به‌کار می‌روند. در ساخت ماکت نسبت به نمونه‌های واقعی، از مواد و مصالح ساده‌تر استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال در یک پروژه‌ی ساختمانی، ساخت ماکت ساختمان با هزینه‌ی بسیار کم، نمایش دقیقی از طرح آن ساختمان را ارائه می‌دهد.

ساخت ماکت نیازمند دقت است، اما نیاز نیست همیشه به جزئیات توجه کنید. گاهی نمونه‌های یک ماکت ساده نیز برای انتقال اطلاعات کافی، مناسب‌اند.

ساخت ماکت به تقویت مهارت حل مسئله کمک می‌کند. همچنین ماکت‌ها ابزارهای آموزشی مفیدی هستند. ماکت‌ها در هنر، مهندسی و معماری کاربرد فراوانی دارند. اگر شما هم به این حوزه‌ها علاقه‌مند هستید، به کمک این مهارت می‌توانید ماکت دلخواه خود را بسازید و از ساخت آن لذت ببرید.

برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید رمزینه را پویش کنید.







مهارت
۱۲

مهارت کار با اپ اینونتور

ساخت بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی اندرویدی بدون نیاز به کدنویسی (مقدماتی)

با توجه به محبوبیت روزافزون گوشی‌های هوشمند، ساخت بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی برای این گوشی‌ها به یک حرفه و شغل پر رونق تبدیل شده است. هر چند یادگیری چگونگی ساخت این بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی با استفاده از کدنویسی، نیاز به تحصیلات و گذراندن دوره‌های مختلفی دارد، ولی امروزه راه‌های ساده‌تری برای این کار فراهم شده است.

اپ اینونتور، ابزاری کارآمد برای ساخت و توسعه‌ی بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی اندرویدی، بدون نیاز به هرگونه کدنویسی است. این ابزار دارای محیط ساده‌ی گرافیکی و مناسب کاربران تازه‌کار است. تنها کاری که کاربر باید انجام دهد، این است که اجزای لازم برای ساخت برنامه را در محیط برنامه، کشیده و رها کند (درست مشابه برنامه‌نویسی به کمک اسکرچ که پیش از این یاد گرفتید). با استفاده از اپ اینونتور می‌توانید ایده‌های نو و خلاقانه‌ی خودتان را به بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی اندرویدی تبدیل کنید. از آنجا که این ابزار مبتنی بر مرورگر و فضای ابری است، نیازی به نصب نرم‌افزار یا ذخیره کردن برنامه‌های ساخته شده در رایانه‌ی شخصی خود ندارید. اپ اینونتور همچنین فرصت‌های جدیدی را برای دانش‌آموزان از سنین پایین فراهم کرده است تا امکانات هوش مصنوعی را کشف کنند و سهمی در تحولات دنیای دیجیتالی آینده داشته باشند.

در این مهارت، شما با دیدن مجموعه‌ای از فیلم‌های آموزشی، با روش کار با اپ اینونتور آشنا می‌شوید و می‌توانید بازی و برنامه‌ی اندرویدی مورد نظر خود را بسازید. با ادامه‌ی این مهارت در پایه‌ی هفتم آشنا می‌شوید.

برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزینه را پویش کنید.



مهارت
۱۳

مهارت بومی ـ محلی

با توجه به شرایط و ویژگی‌های بومی و جغرافیایی متنوعی که ایران عزیزمان دارد، تأمین برخی از نیازها و مایحتاج کشور، مستلزم نگاه ویژه به شناخت و توسعه‌ی مشاغل بومی در مناطق گوناگون کشور است. از آنجا که شما به شرایط و ویژگی‌های بومی منطقه‌ی زندگی خود آگاهی بیشتر و بهتری دارید، مهارتی بر همین مبنا انتخاب و تلاش کنید با جزئیات و نحوه‌ی انجام آن آشنا شوید. پس از تسلط نسبی روی این مهارت، دست کم یک پروژه‌ی جذاب و کاربردی، بر اساس مهارت بومی ـ محلی انتخاب شده، انجام دهید.









برای آشنایی بیشتر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید رمزینه را پویش کنید.

توصیه می‌شود مهارت و پروژه‌هایی را که انجـام داده‌ایـد پس از مستندسـازی برای ما ارسال کنید تا در صفحه‌ی اینترنتی این کتاب قرار گیرد. به این ترتیب دانش‌آموزان علاقه‌مند سـایر نقاط کشـور می‌توانند از آن استفاده کنند.





